[2026-1] AI프로그래밍

1주차: 강의 소개

2026.03.04 (수)

김현준

교수자 소개

- **김현준**
- 서울대학교 전기·정보공학부 학사 졸업
- 서울대학교 전기·정보공학부 박사 졸업
  - 보안최적화연구실 (백윤흥 교수님)
- 명지대학교 반도체·ICT대학 컴퓨터정보통신공학부 컴퓨터공학전공 조교수

- 연구 주제
  - AI 기반 보안 연구
  - AI에 대한 공격 및 방어 연구
  - AI 가속 연구

과목 소개

제1주	오리엔테이션 및 파이썬 설치
제2주	개발 환경 설정
제3주	데이터 타입과 구조
제4주	제어 흐름
제5주	함수
제6주	파일 처리
제7주	파이썬 AI 관련 라이브러리 I
제8주	파이썬 AI 관련 라이브러리 II

제9주	중간고사
제10주	객체 지향 프로그래밍
제11주	프로젝트 제안 발표
제12주	머신러닝 프로그래밍 I
제13주	머신러닝 프로그래밍 II
제14주	딥러닝 프로그래밍
제15주	프로젝트 발표 및 평가

강의 구성

[수] 40분 (강의)

+ 10분 (정리 및 질문)

[금] 40분 + 40분 (강의)

+ 20분 (정리 및 질문)

» 차후 변동 가능 (1주차에 개발 환경 설정 —> 내용 밀림)

평가 항목

- 출석: 10%
- 과제: 20%
- 중간고사: 35%
- 발표: 35%

» 중간고사 (9주차), 제안 발표 (11주차), 최종 발표 (15주차) 불참 시 0점 처리

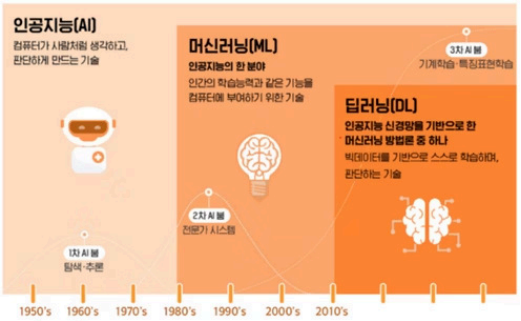
» 사전에 메일 보낼 경우 2회까지 결석을 출석 처리

» 4/5 미달 출석자의 성적은 반드시 F / 지각 3회는 결석 1회

명지대학교

2025학년도 2학기 성적 안내

AI 프로그래밍



인공 지능 (Artificial Intelligence)

- 컴퓨터 혹은 기계 (machine)로 인간의 지능을 모방
- 학습, 추리, 적응, 논증 능력을 갖추어 인간 지능과 연결된 문제들을 해결

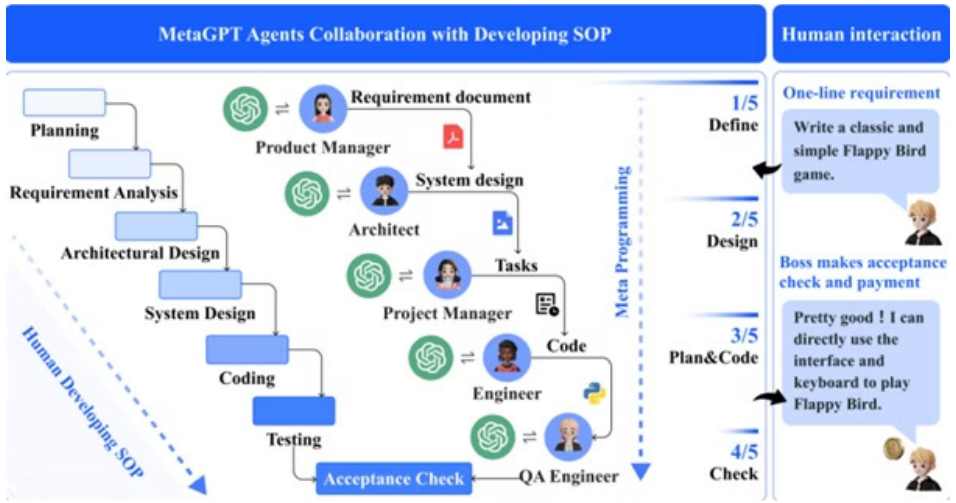
머신러닝, 딥러닝 등 AI 모델 연산을 컴퓨터에서 구동하는 코드를 작성하는 방법론

- 데이터 전처리 코드
- 학습 코드
- 추론 코드

파이썬 (python)

- 배우기 쉽고, 사용하기 쉬운 언어
- 수많은 AI 관련 라이브러리, 프레임워크
  - **numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn**

AI 시대 패러다임



- **AI 에이전트**
  - **주어진 환경에서 스스로 행동하며 설정된 목표를 달성**
- **AI를 어떤 곳에 활용할 것인가, 모델 구동에 필요한 데이터를 어떻게 처리하고 사용할 것인가**

(출처: https://www.youtube.com/watch?v=bD9bCDCMBMg&list=PLRx0vPvlEmdAbnmLH9yh03cw9UQU_o7PO&index=2)

Why AI Programming?

- 데이터 전처리: 양질의 도메인 데이터가 중요
- LLM이 부적합한 경우 일반 AI 모델을 사용해야 함 —> 다양한 AI 모델 공부 및 코드 경험 필요
- AI 에이전트 적용을 고려할 경우, AI 모델 프로토타이핑
  - 데이터와 태스크간 적합성 검증
  - 단일 AI 모델 기준으로 사전 최적화

—> 불필요한 비용 지출과 시간 낭비를 최소화